CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

CORRECTION DU DEVOIR N° 04
La respiration chez l'espèce humaine

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

1) **Ventilation pulmonaire** (mouvements respiratoires). 2) **Alvéoles pulmonaires**. 3) **Hémoglobine**. 4) **Diaphragme**. 5) **Eau de chaux**. **[5 pts]**

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (07 points)

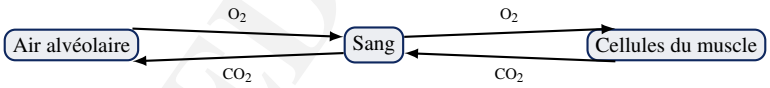
1) Poumons [2 pts]

Le sang sortant des poumons est plus riche en dioxygène (20 contre 15 mL) et plus pauvre en dioxyde de carbone (50 contre 54 mL). Dans les alvéoles, le dioxygène de l'air passe dans le sang et le dioxyde de carbone du sang passe dans l'air.

2) Muscle [2 pts]

Le sang sortant du muscle a perdu du dioxygène (15 contre 20) et s'est enrichi en dioxyde de carbone (54 contre 50) : le muscle consomme du dioxygène et rejette du dioxyde de carbone (respiration cellulaire).

3) Schéma [2 pts]



4) Alvéoles [1 pt]

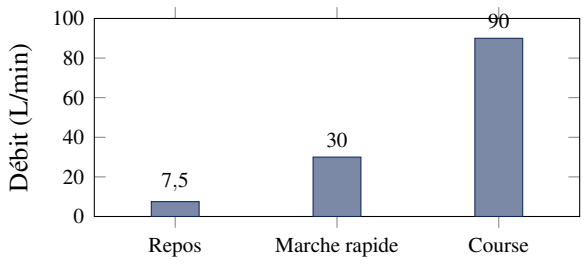
Très grande surface, paroi très mince, paroi humide, nombreux capillaires.

Exercice 2 (08 points)

1) Débits [1,5 pt]

Repos : $15 \times 0{,}5 = \mathbf{7{,}5\ L/min}$; marche : $25 \times 1{,}2 = \mathbf{30\ L/min}$; course : $45 \times 2 = \mathbf{90\ L/min}$.

2) Diagramme [2 pts]



3) Analyse et explication [2 pts]

Le débit ventilatoire augmente avec l'intensité de l'effort (multiplié par 12 pendant la course). Les muscles en activité consomment plus de dioxygène et rejettent plus de dioxyde de carbone : la ventilation s'accélère et s'amplifie pour répondre à ces besoins.

4) Fumeur [2,5 pts]

Le **monoxyde de carbone** se fixe sur l'hémoglobine et réduit le transport du dioxygène ; les **goudrons** encrassent les bronches et les alvéoles et réduisent les échanges gazeux ; les irritants paralysent les cils. Les muscles reçoivent moins de dioxygène : l'élève s'essouffle.

LN_EDUCATION